3. Sistemes i mètode de Gauss

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II

Continguts

1. Sistemes d'equacions lineals
2. Mètode de Gauss

Sistemes d'equacions lineals

Un sistema d'equacions permet descriure diverses condicions que s'han de complir alhora. En aquest tema treballarem amb equacions lineals i buscarem els valors de les incògnites que verifiquen totes les equacions del sistema.

1. Equacions lineals

Definició: equació lineal

Una **equació lineal** amb les incògnites $x_1, x_2, \ldots, x_n$ és una expressió de la forma

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b,$$

on $a_1, a_2, \ldots, a_n$ i b són nombres reals. Els nombres a_i són els **coeficients**, i b és el **terme independent**.

En una equació lineal, les incògnites només apareixen elevades a 1: no hi pot haver productes d'incògnites, potències, arrels ni incògnites en un denominador.

Expressió	És lineal?	Motiu
$2x - 3y + z = 5$	Sí	Les incògnites són de grau 1.
$xy + y = 1$	No	Hi apareix el producte xy.
$x^2 + y = 4$	No	Hi apareix x^2.
$\frac{x}{2} - 3y = 0$	Sí	Dividir x per 2 és multiplicar x pel coeficient $\frac{1}{2}$.

2. Sistemes i solucions

Definició: sistema d'equacions lineals

Un **sistema d'equacions lineals** és un conjunt d'equacions lineals que s'han de complir simultàniament. Una **solució** és un conjunt ordenat de valors que verifica totes les equacions.

Per exemple,

$$\begin{cases} x + y = 5, \\ x - y = 1 \end{cases}$$

té la solució $(x, y) = (3, 2)$, perquè

$$3 + 2 = 5 \qquad \text{i} \qquad 3 - 2 = 1.$$

Cal comprovar totes les equacions

Uns valors només són solució del sistema si verifiquen **totes** les equacions. L'ordre també és important: en $(x, y) = (3, 2)$, el primer valor correspon a x i el segon, a y.

Nombre d'equacions i d'incògnites

El sistema

$$\begin{cases} 2x + y - z = 1, \\ x - y + 2z = 5, \\ 3x + 2y + z = 4 \end{cases}$$

té tres equacions i tres incògnites. Que el nombre d'equacions coincideixi amb el d'incògnites **no garanteix** que el sistema tingui una única solució: cal estudiar la relació entre les equacions.

3. Classificació segons el nombre de solucions

Un sistema lineal només pot tenir una solució, infinites solucions o cap solució.

Classificació	Nombre de solucions	Abreviació
Sistema compatible determinat	Una	SCD
Sistema compatible indeterminat	Infinites	SCI
Sistema incompatible	Cap	SI

3.1 Sistema compatible determinat

El sistema

$$\begin{cases} x + y = 5, \\ x - y = 1 \end{cases}$$

té una única solució: $(x, y) = (3, 2)$. Per tant, és un **sistema compatible determinat**.

3.2 Sistema compatible indeterminat

En el sistema

$$\begin{cases} x + y = 4, \\ 2x + 2y = 8, \end{cases}$$

la segona equació és el doble de la primera. Totes dues expressen la mateixa condició i hi ha infinites solucions:

$$(x, y) = (t, 4 - t), \qquad t \in \mathbb{R}.$$

És un **sistema compatible indeterminat**.

3.3 Sistema incompatible

En el sistema

$$\begin{cases} x + y = 4, \\ 2x + 2y = 10, \end{cases}$$

si multipliquéssim la primera equació per 2, obtindríem $2x + 2y = 8$, que contradiu la segona equació. El sistema no té cap solució i és un **sistema incompatible**.

Interpretació geomètrica amb dues incògnites

Cada equació lineal amb dues incògnites representa una recta:

- en un SCD, les rectes es tallen en un punt;
- en un SCI, les rectes coincideixen;
- en un SI, les rectes són paral · leles i diferents.

4. Sistemes equivalents

Definició: sistemes equivalents

Dos sistemes són **equivalents** si tenen exactament les mateixes solucions.

Podem transformar un sistema en un altre d'equivalent mitjançant aquestes operacions:

1. Intercanviar dues equacions.
2. Multiplicar una equació per un nombre diferent de zero.
3. Substituir una equació per la suma d'aquesta equació i un múltiple d'una altra.

Per indicar les equacions, escriurem $E_1, E_2, E_3, \ldots$ Per exemple,

$$E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1$$

significa que substituïm la segona equació pel resultat de restar-li dues vegades la primera.

Exemple. Obtenció d'un sistema equivalent

Partim del sistema

$$\begin{cases} x + y = 5, \\ 2x - y = 1. \end{cases}$$

Fem $E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1$:

$$\begin{cases} x + y = 5, \\ -3y = -9. \end{cases}$$

El segon sistema és equivalent al primer, però ara la segona equació conté una sola incògnita. D'aquí obtenim $y = 3$ i, substituint a la primera equació, $x = 2$.

5. Sistemes esglaonats

Un sistema està **esglaonat** quan, a mesura que baixem, cada equació comença més a la dreta que l'anterior. Per exemple,

$$\begin{cases} x - 2y + z = -13, \\ y + 3z = 1, \\ 2z = -4. \end{cases}$$

Es resol de baix cap amunt:

$$2z = -4 \Rightarrow z = -2,$$

$$y + 3(-2) = 1 \Rightarrow y = 7,$$

$$x - 2 \cdot 7 - 2 = -13 \Rightarrow x = 3.$$

Per tant,

$$\boxed{(x, y, z) = (3, 7, -2).}$$

El mètode de Gauss consisteix precisament a transformar qualsevol sistema lineal en un sistema esglaonat equivalent.

Mètode de Gauss

El mètode de Gauss transforma un sistema d'equacions lineals en un sistema esglaonat equivalent. Un cop esglaonat, el resolem de baix cap amunt i n'interpretem el resultat.

1. Taula de coeficients

Per operar amb més comoditat, podem escriure només els coeficients i els termes independents del sistema. La barra vertical separa els dos membres de les equacions.

$$\begin{cases} x + y + z = 2, \\ 2x - y + z = -1, \\ x + 2y - z = 6 \end{cases} \quad \longleftrightarrow \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 & 6 \end{array}\right].$$

Cada fila representa una equació i cada columna correspon sempre a la mateixa incògnita.

⚠ **No podem canviar l'ordre de les columnes**

Si l'ordre de les incògnites és x, y, z, totes les files han de seguir aquest ordre. Quan una incògnita no apareix en una equació, el seu coeficient és 0.

2. Transformacions elementals

En la taula de coeficients, les operacions amb equacions es converteixen en operacions amb files:

Operació	Notació	Condició
Intercanviar dues files	$F_i \leftrightarrow F_j$	Sempre és possible.
Multiplicar una fila	$F_i \leftarrow kF_i$	Cal que $k \neq 0$.
Sumar a una fila un múltiple d'una altra	$F_i \leftarrow F_i + kF_j$	Sempre és possible.

Aquestes transformacions no canvien les solucions del sistema.

3. Procediment de Gauss

🔥 **Passos del mètode de Gauss**

1. Escriu el sistema ordenant les incògnites sempre de la mateixa manera.
2. Tria el primer coeficient no nul com a **pivot**.
3. Fes zeros sota el pivot sumant múltiples de la fila del pivot.
4. Passa a la columna següent i repeteix el procés. Si el pivot necessari és zero, intercanvia files.
5. Quan el sistema estigui esglaonat, resol-lo de baix cap amunt.
6. Interpreta el resultat i classifica el sistema com a SCD, SCI o SI.

No és necessari convertir els pivots en 1. Sovint és preferible conservar nombres enters per evitar fraccions durant l'esglaonament.

4. Sistema compatible determinat

Exemple 1. Una única solució

Resolem

$$\begin{cases} x+y+z=2, \\ 2x-y+z=-1, \\ x+2y-z=6. \end{cases}$$

Escrivim la taula i fem zeros sota el primer pivot:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 & 6 \end{array}\right] \xrightarrow[F_3 \leftarrow F_3 - F_1]{F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & -1 & -5 \\ 0 & 1 & -2 & 4 \end{array}\right].$$

Intercanviem les dues últimes files per treballar amb el pivot 1 i fem zero a sota:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 4 \\ 0 & -3 & -1 & -5 \end{array}\right] \xrightarrow{F_3 \leftarrow F_3 + 3F_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & -7 & 7 \end{array}\right].$$

El sistema esglaonat és

$$\begin{cases} x+y+z=2, \\ y-2z=4, \\ -7z=7. \end{cases}$$

Resolem de baix cap amunt:

$$z=-1, \qquad y-2(-1)=4 \Rightarrow y=2, \qquad x+2-1=2 \Rightarrow x=1.$$

Per tant,

$$\boxed{(x,y,z)=(1,2,-1).}$$

El sistema té una única solució i és **compatible determinat**.

5. Quan cal intercanviar files

Si en la posició del pivot hi ha un zero, busquem una fila inferior que tingui un coeficient no nul en aquella columna i intercanviem les files.

Exemple 2. Pivot nul

En la taula

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 3 & 1 & 5 \end{array}\right],$$

no podem utilitzar el segon coeficient de la segona fila com a pivot perquè és 0. Intercanviem F_2 i F_3:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 3 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \end{array}\right].$$

Ara el sistema ja està esglaonat i es pot resoldre de baix cap amunt.

6. Sistemes amb infinites solucions

Exemple 3. Una equació redundant

Considerem

$$\begin{cases} x + y + z = 4, \\ x - y + z = 2, \\ 2x + 2z = 6. \end{cases}$$

Apliquem $F_2 \leftarrow F_2 - F_1$ i $F_3 \leftarrow F_3 - 2F_1$:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & -2 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & 0 & -2 \end{array}\right] \longrightarrow^{F_3 \leftarrow F_3 - F_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & -2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right].$$

L'última fila representa la identitat $0 = 0$ i no aporta cap condició nova. Hi ha dues equacions independents i tres incògnites; per tant, una incògnita queda lliure.

Prenem $z = t$, amb $t \in \mathbb{R}$. De la segona equació obtenim $y = 1$, i de la primera,

$$x + 1 + t = 4 \Rightarrow x = 3 - t.$$

Així, el conjunt de solucions és

$$\boxed{(x, y, z) = (3 - t, 1, t), \qquad t \in \mathbb{R}.}$$

El sistema és **compatible indeterminat**.

7. Sistemes sense solució

Exemple 4. Una contradicció

Canviem només el terme independent de la tercera equació de l'exemple anterior:

$$\begin{cases} x + y + z = 4, \\ x - y + z = 2, \\ 2x + 2z = 7. \end{cases}$$

L'esglaonament condueix a

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & -2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right].$$

L'última fila representa l'equació impossible $0 = 1$. Per tant, el sistema no té cap solució i és **incompatible**.

8. Lectura final del sistema esglaonat

Forma que apareix després de Gauss	Interpretació	Classificació
Hi ha un pivot per a cada incògnita.	Una única solució.	SCD
Apareix una fila $0 = 0$ i queda alguna incògnita lliure.	Infinites solucions, expressades amb un paràmetre.	SCI
Apareix una fila $0 = k$, amb $k \neq 0$.	Contradicció: no hi ha solució.	SI

Errors habituals

- Fer una operació només en alguns termes d'una fila.
- Oblidar el terme independent, situat a la dreta de la barra.
- Dividir una fila per zero.
- Aturar-se en obtenir la forma esglaonada sense fer la substitució enrere.
- Donar una solució sense classificar el sistema.